PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 30

La méthode de Newton : racine simple, racine double

Cadre. $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^2$ et s'annule en un point $r \in]a,b[$. La **méthode de Newton** consiste à itérer $x_{n+1} = N(x_n)$, où $N(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ est l'abscisse du point où la tangente au graphe de f en x coupe l'axe des abscisses.

Partie I. Racine simple : convergence quadratique

On suppose que f' ne s'annule pas sur $[a,b]$ et que $f(a)f(b) < 0$. On note $m = \min_{[a,b]} |f'|$, $M = \max_{[a,b]} |f''|$ et $C = \frac{M}{2m}$.

1. Justifier que $m > 0$ et que r est l'unique zéro de f sur $[a,b]$.
2. Montrer que si $x_n \in [a,b]$, alors $|x_{n+1} - r| \leqslant C|x_n - r|^2$.
3. Soit $h > 0$ avec $Ch < 1$ et $[r-h, r+h] \subset [a,b]$. Montrer que si $x_0 \in [r-h, r+h]$, la suite est bien définie, reste dans cet intervalle, et vérifie $C|x_n - r| \leqslant (Ch)^{2^n}$.
4. (**Héron**) Écrire la méthode pour $f(x) = x^2 - 2$ sur $[1,2]$, calculer C, et estimer le nombre de décimales exactes de x_4 en partant de $x_0 = 2$.

Partie II. Racine double : convergence linéaire

On suppose maintenant $f(r) = f'(r) = 0$ et $f''(r) \neq 0$.

1. Montrer qu'il existe $\eta > 0$ tel que $f'(x) \neq 0$ pour $0 < |x - r| \leqslant \eta$. On pose $g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ si $x \neq r$ et $g(r) = r$.
2. Montrer que $g(x) = \frac{x+r}{2} + o(x - r)$ quand $x \to r$, puis que g est continue et dérivable en r avec $g'(r) = \frac{1}{2}$.
3. Montrer que $g'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{f'(x)^2}$ pour $x \neq r$, et que $g'(x) \to \frac{1}{2}$. En déduire que g est $\mathcal{C}^1$ près de r et que (x_n) converge linéairement vers r si x_0 est assez proche de r.
4. Exemple : $f(x) = (x-1)^2$. Calculer x_n explicitement.

Partie III. Racine multiple : restaurer la vitesse

On suppose f de classe $\mathcal{C}^{p+1}$ ($p \geqslant 1$) avec $f(r) = \cdots = f^{(p-1)}(r) = 0$ et $f^{(p)}(r) \neq 0$ (racine de multiplicité p).

1. Montrer que $N(x) - r \sim (1 - \frac{1}{p})(x - r)$: la méthode de Newton converge linéairement de rapport $1 - \frac{1}{p}$ (si $p \geqslant 2$).

2. On pose $N_p(x) = x - p\frac{f(x)}{f'(x)}$. Montrer que $N_p(x) - r = O((x-r)^2)$.

3. Montrer que $u = \frac{f}{f'}$ (prolongée par 0 en r) a une racine simple en r, et en déduire une méthode quadratique qui ne demande pas de connaître p.